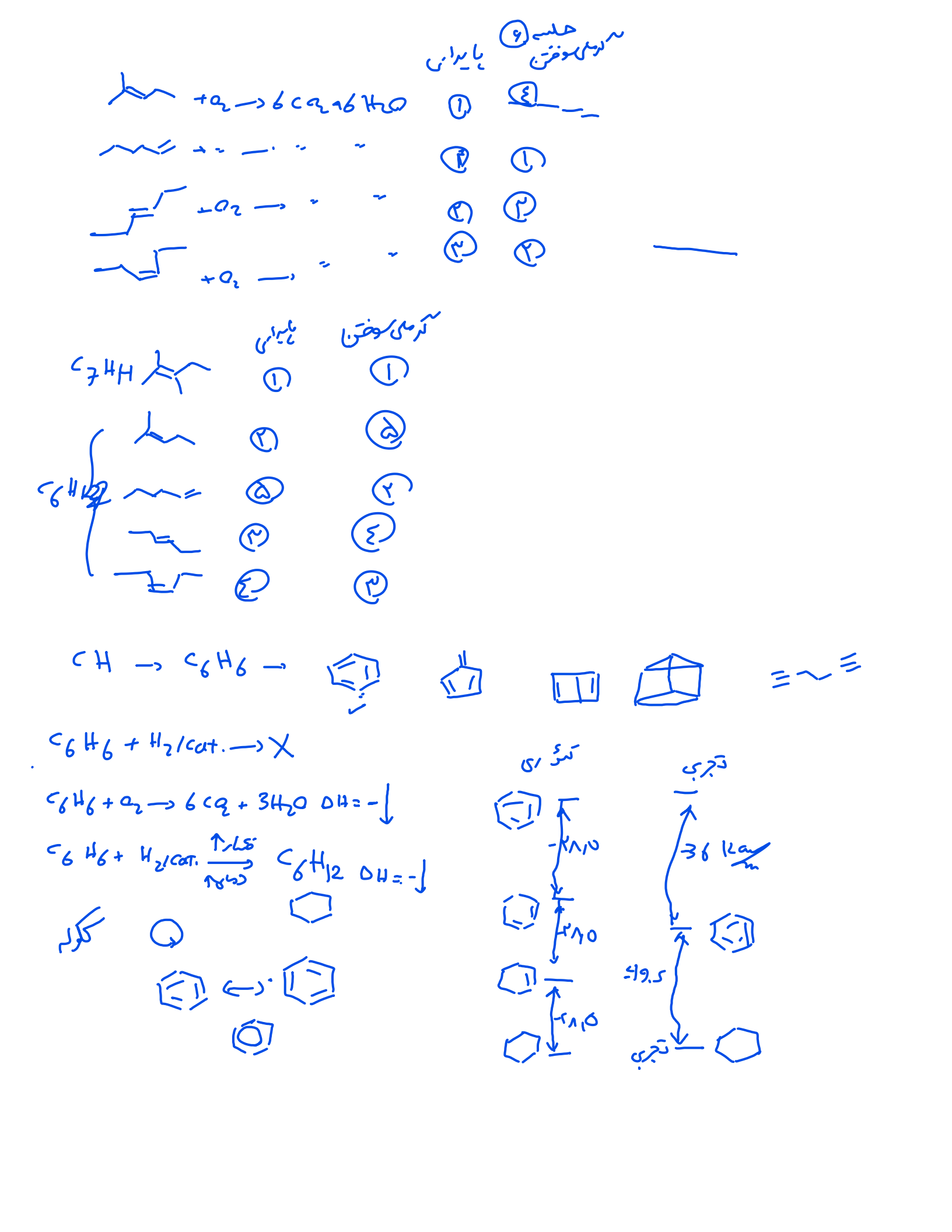

حلسه ⑥
پایداری
گرمای سوختن
+O2 → 6CO2 + 6H2O
C7H14
C6H12
CH → C6H6 →
C6H6 + H2/cat. → X
C6H6 + O2 → 6CO2 + 3H2O ΔH = -
C6H6 + H2/cat. → C6H12 ΔH = -
گلوکز
تئوری
تجربی
-208
-208
-208
-36 kcal
-49.8
تجربی

هیدروکربن آروماتیک

۱- حلقه باشد

۲- مسطح باشد

۳- تعداد الکترون‌های شرکت کننده در رزونانس از $4n+2$ پیروی کند

هیدروکربن آروماتیک ③ — هیدروکربن غیرآروماتیک ② — هیدروکربن آنتی‌آروماتیک ①

بنزن: $4n+2=6$، $n=1$، تعداد حلقه ۱، تعداد رزونانس $(n+1)$ ۲، پایداری ۳

نفتالن: $4n+2=10$، $n=2$، ۳

آنتراسن: $4n+2=14$، $n=3$، ۴

فنانترن: ۵

هیدروکربن آنتی‌آروماتیک

۱- ــــ

۲- ــــ

۳- ــــ $4n\bar{e}$ ــــ

$n=1/2/\ldots$

$n=0/1/2/\ldots$

$+H_2/Cat.$ → $-30\,kcal$

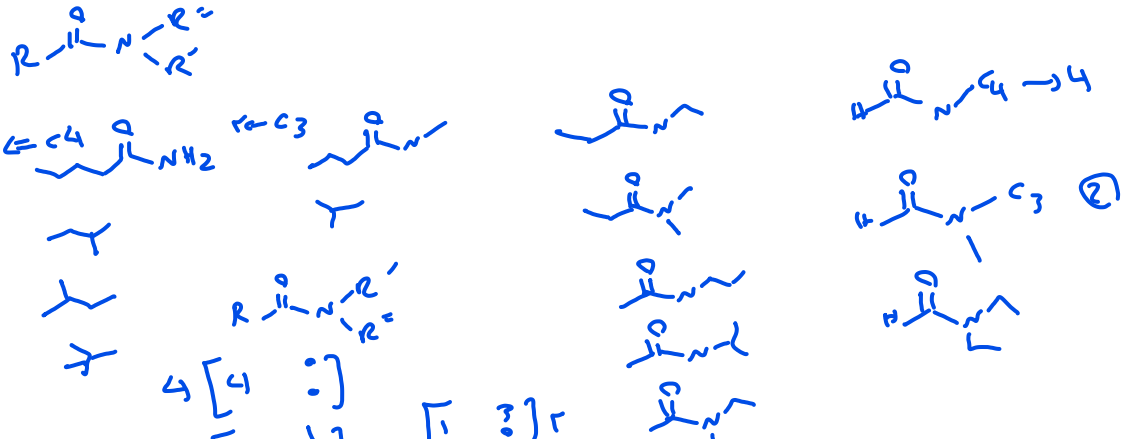
پایداری

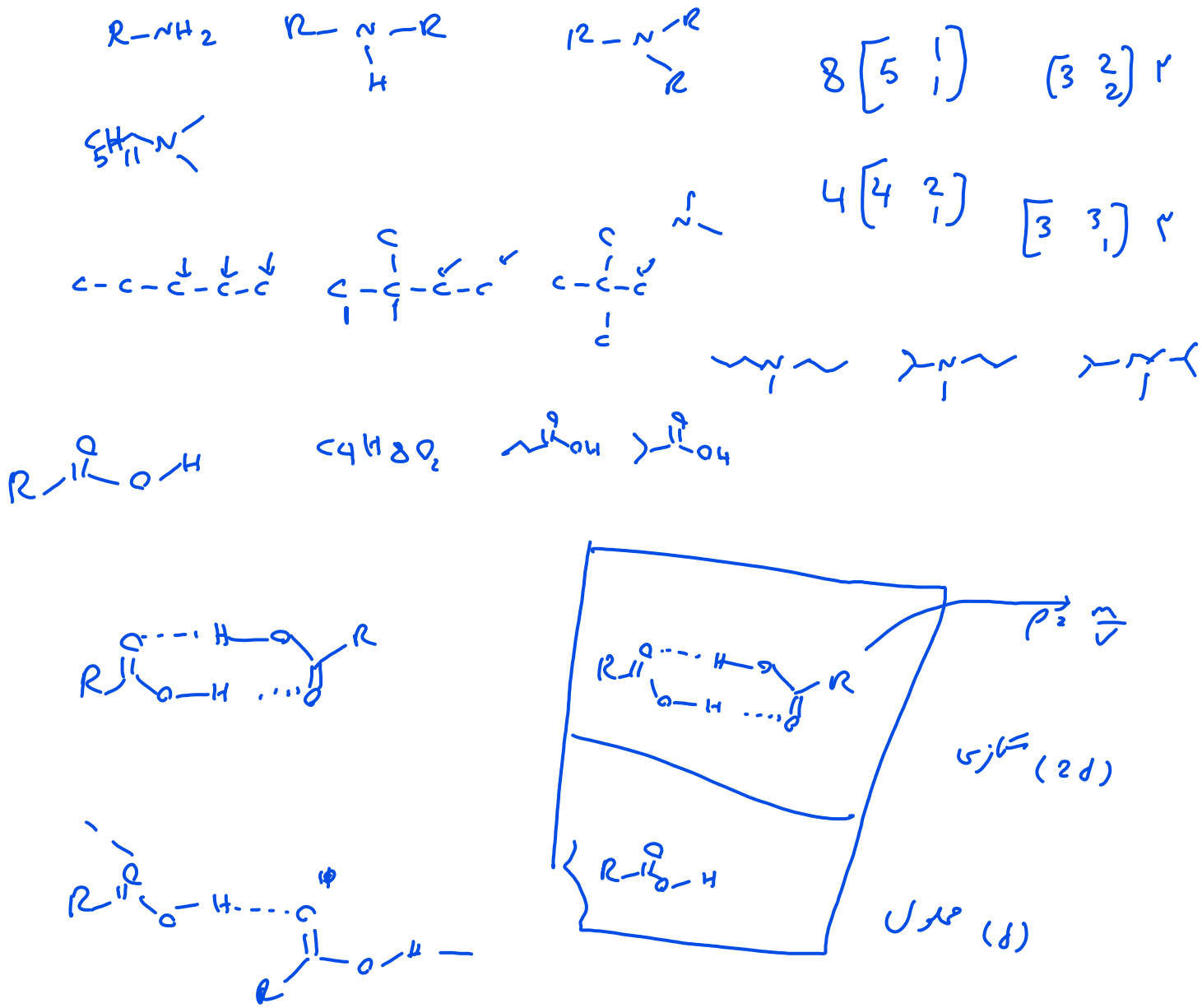
③ جبرانم

② مزدوج $+H_2/Cat.$ →

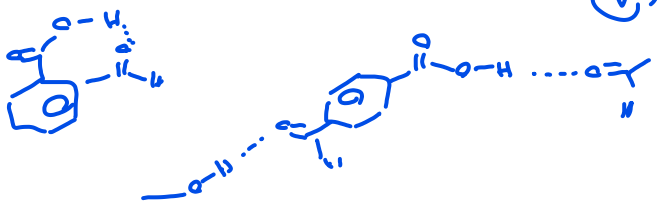
③ جبرانم

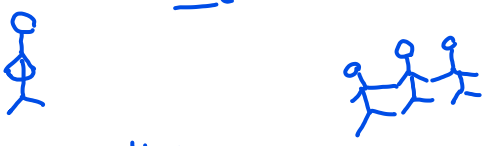
① مزدوج

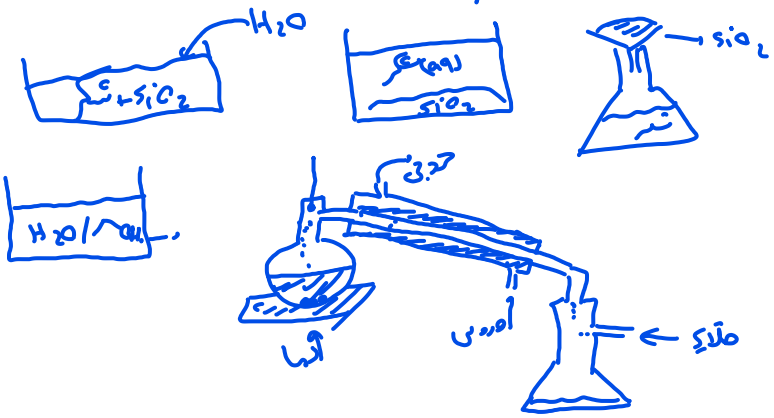


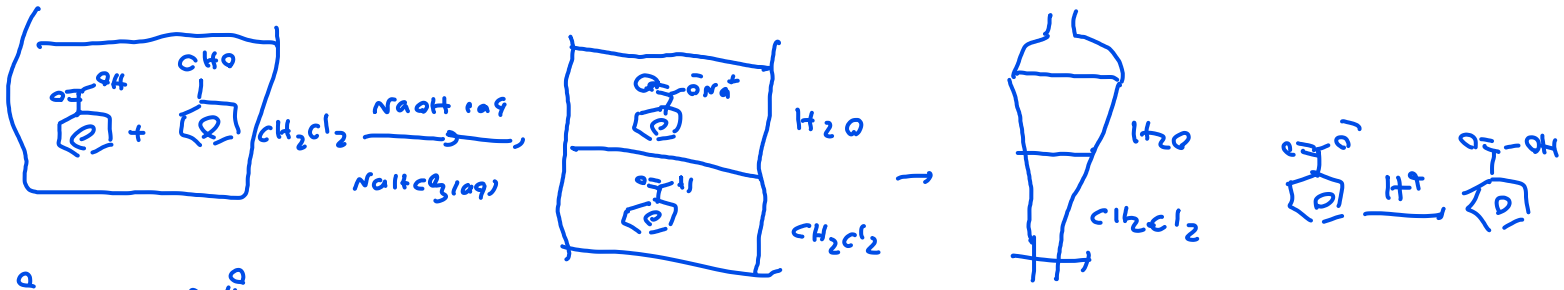


جلسة (V)

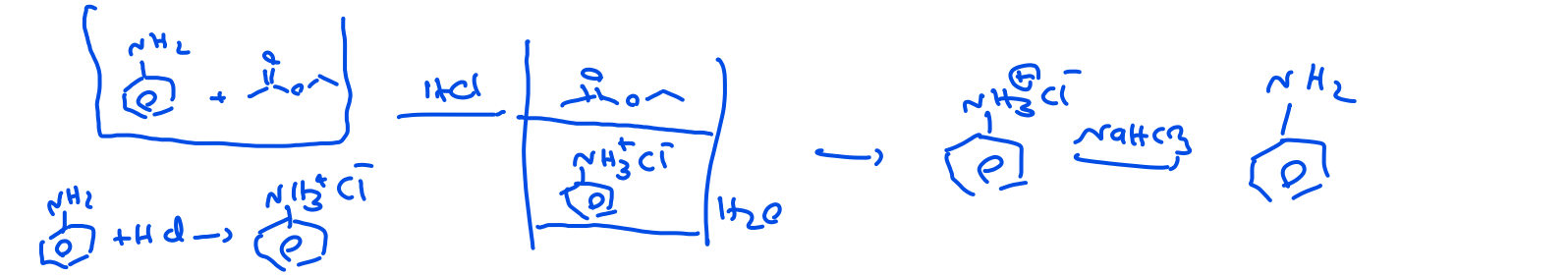






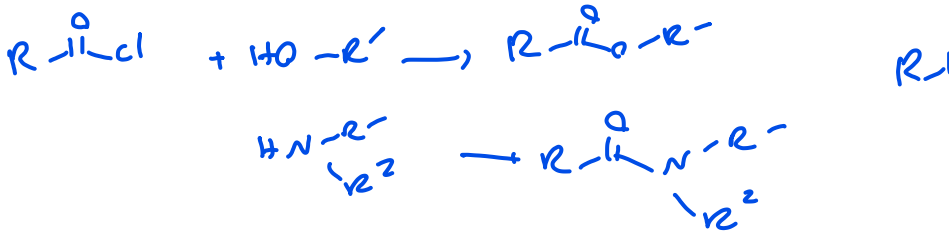


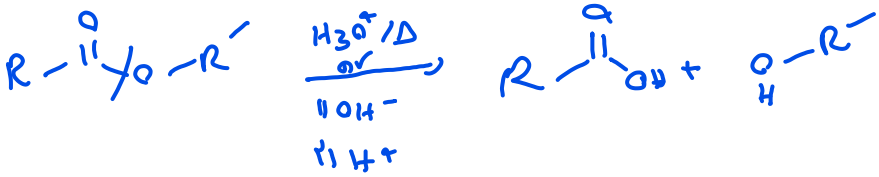


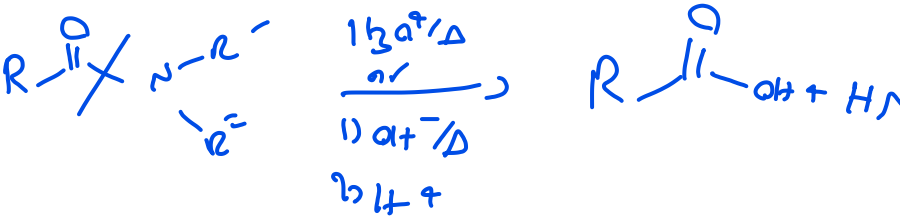


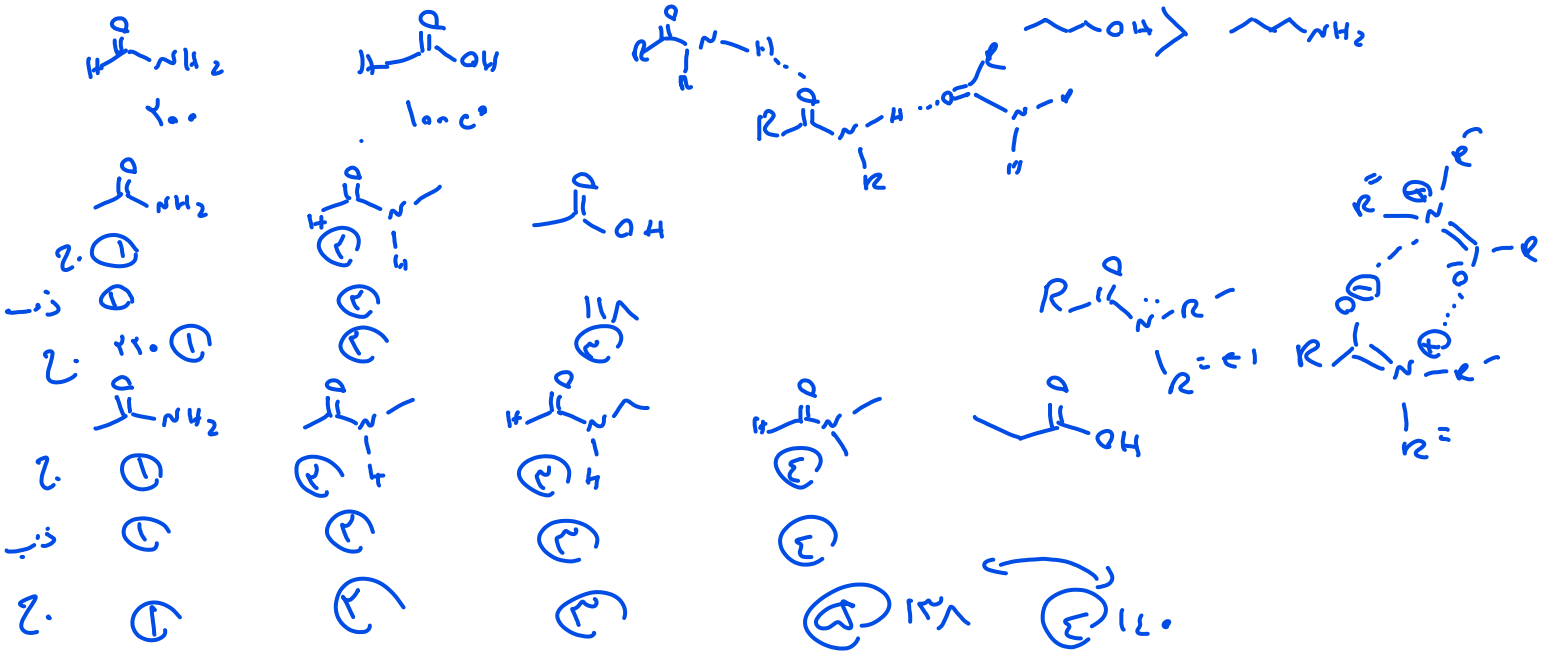












آلکان	آلکن	آمین	آلکین	استر	کتون	آلدهید	آمید	الکل	فنول	تیول	اسید
pKa 55	45	35	25	25	22	20	18-19	16	10	7	4-5



$NH_3 < H_2O < HF$ $\quad H_2S < HCl$

$HF < HCl < HBr < HI$ $\quad H_2O < H_2S$



